



UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Nombre: Axel Magaña Falcón.		
Grupo: 2°	Fecha: 01/03/2026	Calificación:
Docente: Claudia Esteves.		

Tarea 2 (Estructuras de Datos y Algoritmos I)

Para que la estructura *forest* realice las operaciones necesarias en la complejidad buscada, se utilizan dos estructuras importantes: *set* y *unordered map*. El *set* dentro del bosque sirve para almacenar la lista de tipos de árboles, conservando el orden lexicográfico. Esto nos permite consultar el primer y último nombre lexicográficamente en $\mathcal{O}(1)$ a costa de hacer una inserción en $\mathcal{O}(\log n)$. Los *unordered map* sirven para almacenar la lista de árboles y el conteo de árboles de cada tipo indexando por el tipo de árbol. Una consulta a cualquiera de estas estructuras se hace en complejidad $\mathcal{O}(1)$ (multiplicado por una constante dependiente de la longitud de la cadena), dado que se hace un hashing sobre la cadena de caracteres. Además, agrupando las listas de árboles por tipo nos permite encontrar más fácilmente el tipo que contiene la moda en la función `type_mode()`. Lo anterior, junto con la búsqueda binaria planteada en la tarea pasada, otorga a la estructura de datos las propiedades buscadas.